



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
PARAÍBA**

CAMPUS CAMPINA GRANDE

CURSO DE TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

PROFESSOR: MOACY PEREIRA DA SILVA

ALUNA: GABRIELA NEVES BELÉM

**ESTUDO DIRIGIDO – PARTE 4
FILTROS DIGITAIS**

CAMPINA GRANDE – PB

2026

PROBLEMA NORTEADOR

1. Problema Proposto

Como projetar e validar filtros digitais capazes de reduzir os ruídos presentes nos sinais adquiridos por sensores agrícolas sem comprometer as informações relevantes necessárias para a tomada de decisão?

2. Solução Proposta

Uma solução eficiente consiste na utilização de filtros digitais passa-baixa, capazes de eliminar componentes de alta frequência associadas ao ruído e preservar as componentes de baixa frequência relacionadas às variações reais das grandezas monitoradas.

O desenvolvimento da solução envolve as seguintes etapas:

- **Aquisição do sinal**

Inicialmente, o sensor realiza a medição da variável física, produzindo um sinal digital que contém tanto a informação útil quanto componentes de ruído.

- **Análise espectral**

Em seguida, utiliza-se a Transformada Rápida de Fourier (FFT) para identificar quais frequências pertencem ao sinal útil e quais correspondem às interferências.

- **Projeto do filtro**

Com base nessa análise, escolhe-se um filtro digital adequado. Os filtros FIR são indicados quando é necessária elevada fidelidade na preservação da forma do sinal, enquanto os filtros IIR Butterworth apresentam menor custo computacional e boa eficiência para aplicações em tempo real.

- **Aplicação da filtragem**

Após o projeto, o filtro é aplicado ao sinal utilizando ferramentas computacionais, como Python e a biblioteca **SciPy**, reduzindo significativamente o ruído presente nas medições.

- **Validação**

Por fim, compara-se o sinal antes e após a filtragem utilizando gráficos no domínio do tempo e da frequência, verificando se o ruído foi reduzido sem perda significativa das informações úteis.

3. Desenvolvimento da Solução

Para validar a proposta, foi simulado um sensor de temperatura submetido à presença de ruído branco aditivo.

O procedimento consistiu em:

- geração do sinal original;
- adição de ruído branco;
- projeto de filtros FIR e IIR Butterworth;
- aplicação da filtragem;
- análise da resposta em frequência;
- comparação entre os sinais antes e após a filtragem.

Os resultados mostraram que ambos os filtros reduziram significativamente as componentes de alta frequência responsáveis pelo ruído.

O filtro FIR apresentou melhor preservação da forma do sinal devido à sua fase aproximadamente linear, enquanto o filtro IIR Butterworth obteve desempenho semelhante utilizando uma ordem muito menor, reduzindo o custo computacional.

4. Resultados Obtidos

Após a aplicação dos filtros digitais, observou-se:

- redução significativa do ruído presente no sinal;
- preservação da tendência real da variável monitorada;
- melhoria na relação sinal-ruído;
- maior estabilidade das medições;
- redução das oscilações causadas por interferências externas;
- maior confiabilidade para utilização dos dados em sistemas de automação.

As análises no domínio da frequência mostraram que as componentes de alta frequência foram fortemente atenuadas, enquanto as frequências associadas ao fenômeno físico permaneceram praticamente inalteradas.

5. Interpretação Física

Em uma propriedade agrícola, sensores de umidade do solo são utilizados para controlar automaticamente sistemas de irrigação. Entretanto, interferências elétricas provenientes de bombas d'água, motores, inversores de frequência e condições climáticas podem introduzir oscilações nas leituras.

Sem filtragem, essas oscilações podem ser interpretadas como alterações reais da umidade do solo, levando o sistema a acionar a irrigação de forma inadequada. Isso pode resultar em desperdício de água, aumento do consumo de energia, encharcamento do solo ou deficiência hídrica das plantas.

Com a aplicação de filtros digitais passa-baixa, as oscilações rápidas provocadas pelo ruído são eliminadas, enquanto a variação lenta da umidade do solo é preservada. Dessa forma, o sistema passa a operar com maior precisão, acionando a irrigação apenas quando realmente necessário.

6. Validação da Solução

A solução proposta foi validada por meio das simulações desenvolvidas nas questões anteriores, nas quais foram analisados:

- resposta em frequência;
- resposta de fase;
- atraso de grupo;
- resposta ao impulso;
- comparação entre filtros FIR e IIR;
- análise dos polos e zeros;
- remoção de ruído em sinais simulados.

Os resultados confirmaram que ambos os filtros são capazes de reduzir significativamente o ruído presente nos sinais dos sensores. A escolha entre filtros FIR e IIR depende das exigências da aplicação, considerando fatores como custo computacional, estabilidade e preservação da fase do sinal.

7. Conclusão

A utilização de filtros digitais mostrou-se uma solução eficiente para melhorar a qualidade dos sinais provenientes de sensores agrícolas. As simulações realizadas demonstraram que os filtros FIR e IIR reduzem significativamente os efeitos do ruído, preservando as informações relevantes para o monitoramento das variáveis ambientais.

Os filtros FIR destacam-se pela estabilidade e pela resposta de fase aproximadamente linear, sendo recomendados quando a preservação da forma do sinal é essencial. Já os filtros IIR Butterworth apresentam elevada eficiência computacional, alcançando resultados semelhantes com menor ordem e menor custo de processamento.

Conclui-se que o projeto e a validação de filtros digitais representam uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas inteligentes de monitoramento agrícola, contribuindo para aumentar a confiabilidade das medições, otimizar o uso de recursos naturais e apoiar a tomada de decisões de forma mais precisa e segura.